

ПЛАН-КОНСПЕКТ НА ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

„Предизвикателството на шампионите“ – задачи от движение

Клас	6. клас
Вид на урока	Урок за упражнение, затвърдяване и приложение на знанията чрез интерактивно състезание
Продължителност	45 минути
Форма на организация	Отборно състезание с използване на интерактивен дисплей

Образователни цели

Учениците:

- прилагат знанията си за величините път, скорост и време;
- използват правилно формулите при решаване на задачи от движение;
- анализират условието и избират подходящ начин за решаване;
- представят аргументирано своите решения;
- работят ефективно в екип и спазват правилата на състезанието.

Компетентности

Учениците развиват:

- математическа компетентност;
- логическо мислене;
- умения за работа в екип;
- комуникативни умения;
- дигитални умения при работа с интерактивен дисплей;
- умения за вземане на решения в ограничено време.

Междупредметни връзки

- Физическо възпитание и спорт
- Информационни технологии
- Човекът и природата (измерване и величини)

Необходими материали

- интерактивен дисплей;
- HTML игра „Предизвикателството на шампионите“;
- работни листове;
- листове за чернова;
- маркери;
- табло за оценяване (вградено в играта).

Предварителна организация

Класът е разделен на два отбора:

 **Отбор „Светкавица“**

 **Отбор „Олимпийци“**

Всеки отбор определя:

- капитан;
- говорител;

- записващ;
- проверяващ.

Ролите могат да се сменят по време на урока.

Ход на урока

I. Организационен момент (2 мин.)

Учителят поздравява учениците и гостите.

На интерактивния дисплей се стартира играта.

Учителят представя темата и правилата на състезанието.

II. Мотивация (3 мин.)

Учителят поставя въпрос:

„Защо един спортист трябва да умеє да пресмята време, скорост и разстояние?“

След кратка дискусия се прави връзка между математиката и ежедневната спортна подготовка.

III. Представяне на правилата (3 мин.)

Учителят демонстрира интерфейса на играта. Обяснява:

- категориите;
- точковата система;
- таймера;
- автоматичното редуване на отборите;
- начина на оценяване.

IV. Състезателна част (30 мин.)

Кръг 1 – „Спортен блиц“

Цел: Припомняне на основните понятия.

Учениците отговарят на кратки въпроси за:

- скорост;
- време;
- път;
- мерни единици;
- основни формули.

Кръг 2 – „Плуване“

Учениците решават задачи, свързани със:

- намиране на скорост;
- намиране на време;
- намиране на изминат път.

Кръг 3 – „Колоездене“

Задачи за:

- средна скорост;
- време на движение;
- изминато разстояние;
- сравняване на резултати.

Кръг 4 – „Бягане“

Учениците:

- анализират условието;
- представят решение пред класа;
- аргументират избрания начин на решаване.

Кръг 5 – „Финал“

Комплексни задачи, включващи повече от една величина и съчетаващи различни спортни дисциплини.

V. Финална церемония (4 мин.)

След приключване на всички кръгове играта автоматично отчита резултатите. На дисплея се показва:

- крайното класиране;
- победителят;
- финална анимация с купа и конфети.

Учителят поздравява учениците за проявените знания, активност и работа в екип.

VI. Рефлексия (3 мин.)

Въпроси към учениците:

- Коя задача беше най-предизвикателна?
- Какво ви помогна да решите задачите успешно?
- Защо е важно да работим като екип?
- Как математиката подпомага спортната подготовка?

Всеки ученик избира с жест или цветна карта как оценява своето участие:

-  „Справих се отлично.“
-  „Имам нужда от още упражнения.“
-  „Научих нещо ново.“

Оценяване

Учителят оценява по следните критерии:

Критерий	Максимум
Правилно избира формулата	2 т.
Вярно решава задачата	3 т.
Правилно използва мерните единици	2 т.
Аргументира решението	1 т.
Работи активно в екип	2 т.

Максимален резултат: 10 точки

Очаквани резултати

В края на урока учениците:

- уверено използват зависимостите между път, скорост и време;
- решават практически задачи от движение;
- прилагат математическите знания в спортен контекст;
- работят организирано в екип;
- осъзнават ролята на математиката за планиране и анализ на спортните резултати.